LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST 1

ALGORITMA PEMROGRAMAN LANJUT

Disusun oleh:

Nama (2509106053)

Kelas (B‘1)

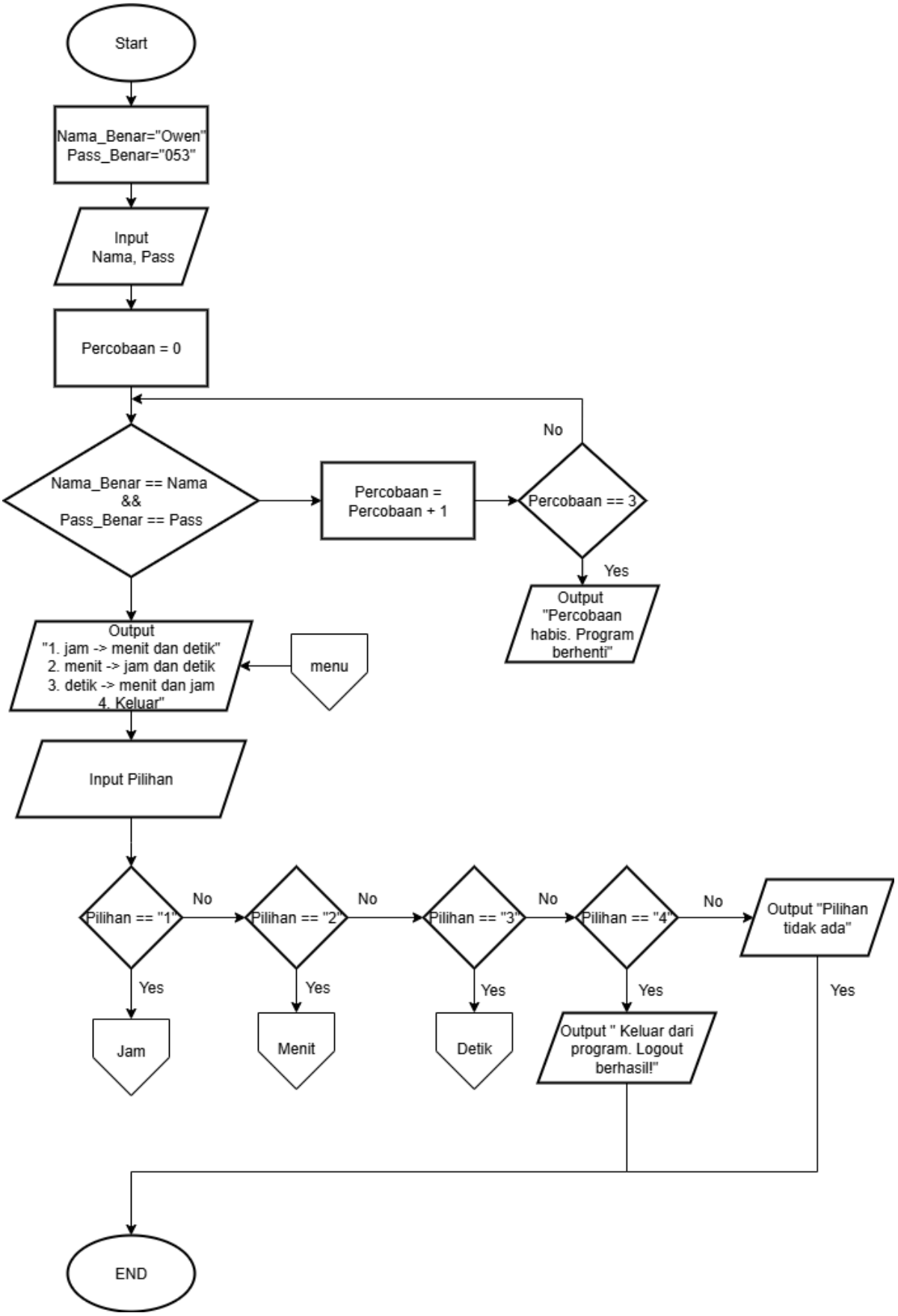
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

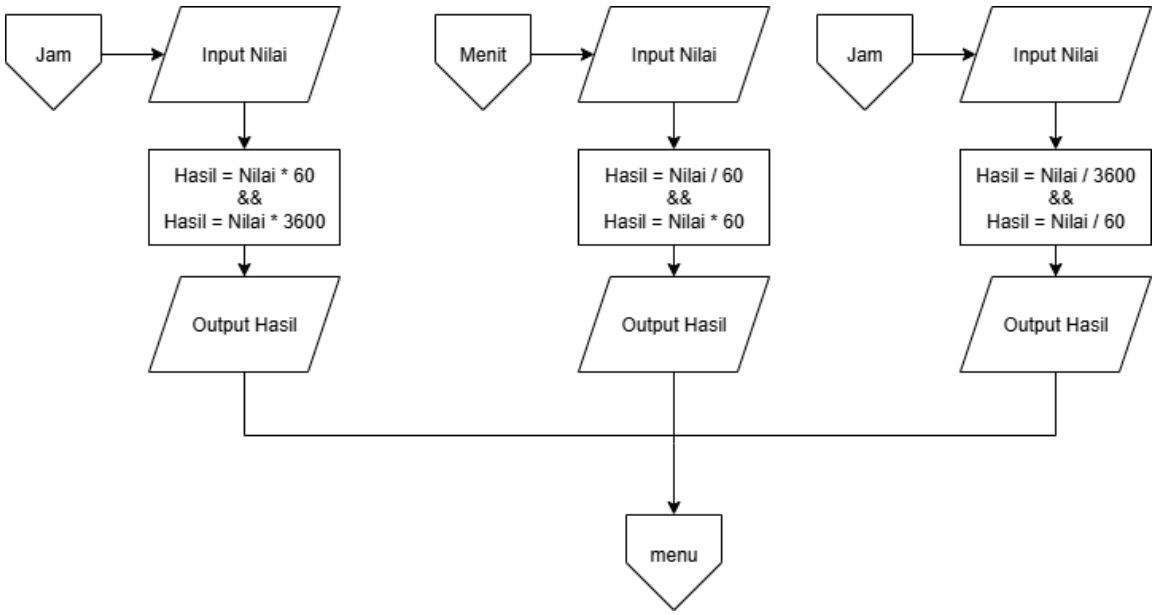
UNIVERSITAS MULAWARMAN

SAMARINDA

2025

1. Flowchart


Start
Nama_Benar="Owen"
Pass_Benar="053"
Input
Nama, Pass
Percobaan = 0
Nama_Benar == Nama
&&
Pass_Benar == Pass
Percobaan =
Percobaan + 1
Percobaan == 3
No
Yes
Output
"Percobaan
habis. Program
berhenti"
Output
"1. jam -> menit dan detik"
2. menit -> jam dan detik
3. detik -> menit dan jam
4. Keluar"
menu
Input Pilihan
Pilihan == "1"
No
Pilihan == "2"
No
Pilihan == "3"
No
Pilihan == "4"
No
Output "Pilihan
tidak ada"
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Jam
Menit
Detik
Output " Keluar dari
program. Logout
berhasil!"
END


Jam
Input Nilai
Hasil = Nilai * 60
&&
Hasil = Nilai * 3600
Output Hasil
Menit
Input Nilai
Hasil = Nilai / 60
&&
Hasil = Nilai * 60
Output Hasil
Jam
Input Nilai
Hasil = Nilai / 3600
&&
Hasil = Nilai / 60
Output Hasil
menu

2. Deskripsi Singkat Program

Fungsi utama dari program ini yaitu untuk membantu pengguna melakukan perhitungan konversi satuan waktu (Jam, Menit, dan Detik) secara cepat.

3. Source Code

Source Code:

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    string nama, password;
    string nama_benar = "Owen";
    string pass_benar = "053";
    int jum_percobaan = 0;
    bool login_berhasil = false;

    while (jum_percobaan < 3) {
        cout << "===Login Sistem===" << endl;
        cout << "Nama: ";
        cin >> nama;
        cout << "Password: ";
        cin >> password;

        if (nama == nama_benar && password == pass_benar) {
            login_berhasil = true;
            cout << "Login Berhasil!" << endl;
            break;
        } else {
            jum_percobaan++;
            cout << "Nama atau Password salah! Gagal login." << endl;
            cout << "Sisa percobaan anda: " << (3 - jum_percobaan) << endl
<< endl;
        }
    }

    if (!login_berhasil) {
        cout << "Percobaan anda habis. Program berhenti." << endl;
```

```
        return 0;
    }

    int pilihan;
    double jam;

    do {
        cout << "--- Menu Utama Konversi Waktu ---" << endl;
        cout << "1. Jam -> Menit dan Detik" << endl;
        cout << "2. Menit -> Jam dan Detik" << endl;
        cout << "3. Detik -> Jam dan Menit" << endl;
        cout << "4. Keluar" << endl;
        cout << "Pilih menu (1-4): ";
        cin >> pilihan;

        if (pilihan == 1) {
            cout << "Masukkan nilai Jam: ";
            cin >> jam;
            cout << "Hasil: " << jam * 60 << " Menit dan " << jam * 3600 <<
" Detik" << endl;
        }
        else if (pilihan == 2) {
            cout << "Masukkan nilai Menit: ";
            cin >> jam;
            cout << "Hasil: " << jam / 60 << " Jam dan " << jam * 60 << "
Detik" << endl;
        }
        else if (pilihan == 3) {
            cout << "Masukkan nilai Detik: ";
            cin >> jam;
            cout << "Hasil: " << jam / 3600 << " Jam dan " << jam / 60 << "
Menit" << endl;
        }
        else if (pilihan == 4) {
            cout << "Keluar dari program. Logout berhasil!" << endl;
        }
        else {
            cout << "Pilihan tidak ada." << endl;
        }
        cout << endl;
```

```
    } while (pilihan != 4);

    return 0;
}
```

4. Hasil Output

```
===Login Sistem===
Nama: Owen
Password: 1
Nama atau Password salah! Gagal login.
Sisa percobaan anda: 2

===Login Sistem===
Nama: Owen
Password: 2
Nama atau Password salah! Gagal login.
Sisa percobaan anda: 1

===Login Sistem===
Nama: Owen
Password: 3
Nama atau Password salah! Gagal login.
Sisa percobaan anda: 0

Percobaan anda habis. Program berhenti.
PS C:\praktikum-apl\posttest\post-test-apl-1>
```

Gambar 4.1 Ketika Login salah 3x

```
--- Menu Utama Konversi Waktu ---
1. Jam -> Menit dan Detik
2. Menit -> Jam dan Detik
3. Detik -> Jam dan Menit
4. Keluar
Pilih menu (1-4): 1
Masukkan nilai Jam: 2
Hasil: 120 Menit dan 7200 Detik
```

Gambar 4.2 Ketika memilih menu nomor 1

```
--- Menu Utama Konversi Waktu ---
1. Jam -> Menit dan Detik
2. Menit -> Jam dan Detik
3. Detik -> Jam dan Menit
4. Keluar
Pilih menu (1-4): 2
Masukkan nilai Menit: 60
Hasil: 1 Jam dan 3600 Detik
```

Gambar 4.3 Ketika memilih menu nomor 2

```
--- Menu Utama Konversi Waktu ---
1. Jam -> Menit dan Detik
2. Menit -> Jam dan Detik
3. Detik -> Jam dan Menit
4. Keluar
Pilih menu (1-4): 3
Masukkan nilai Detik: 3600
Hasil: 1 Jam dan 60 Menit
```

Gambar 4.4 Ketika memilih nomor 3

```
--- Menu Utama Konversi Waktu ---
1. Jam -> Menit dan Detik
2. Menit -> Jam dan Detik
3. Detik -> Jam dan Menit
4. Keluar
Pilih menu (1-4): 4
Keluar dari program. Logout berhasil!
```

Gambar 4.5 Ketika memilih nomor 4

5. Langkah-langkah GIT

```
PS C:\praktikum-apl\posttest\post-test-apl-1> git add .
PS C:\praktikum-apl\posttest\post-test-apl-1> git commit -m "PT-1"
[main 02f85dd] PT-1
 1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
PS C:\praktikum-apl\posttest\post-test-apl-1> git push -u origin main
Enumerating objects: 9, done.
Counting objects: 100% (9/9), done.
Delta compression using up to 8 threads
Compressing objects: 100% (3/3), done.
Writing objects: 100% (5/5), 481 bytes | 80.00 KiB/s, done.
Total 5 (delta 2), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (2/2), completed with 2 local objects.
To https://github.com/owensurianto/praktikum-apl.git
   b641621..02f85dd  main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
PS C:\praktikum-apl\posttest\post-test-apl-1>
```

5.1 GIT Add

GIT Add berfungsi untuk memindahkan perubahan file dan menambahkan file ke staging

5.2 GIT Commit

Git Commit berfungsi untuk menyimpan perubahan file dalam repositori secara permanen

5.3 GIT Push

GIT Push berfungsi untuk mengunggah commit dari repositori lokal ke github